

2021 年 12 月 22 日

看好

逆周期调节风起，绿色建筑起航

——2022 年建筑行业投资策略

证券分析师

李峙屹 A0230517070004
lizy@swsresearch.com

研究支持

唐猛 A0230121080006
tangmeng@swsresearch.com

联系人

唐猛
(8621)23297818×转
tangmeng@swsresearch.com

本期投资提示：

- “稳字当头” “跨周期和逆周期” “保证财政支出强度、加快支出进度” “适度超前开展基础设施投资” 是 730 政治局会议以后政策表态的高频词汇。**展望 2022 年，我们认为投资需求边际改善的确定性进一步夯实，我们应对合理扩大有效投资范畴内的需求弹性保有期待：**
- **电力工程是稳增长的重要抓手：**“双碳” 目标下电力行业深度脱碳，其余行业深度电气化是我国碳减排最可行路径，预计 2030 年总电力需求 12.1 万亿度，十年复合增速 4.7%。在保证电力系统供需平衡下，我们**预计未来 10 年电源侧新增装机 20.6 亿千瓦，对应总投资 9.15 万亿元，其中风、光发电装机合计 17.6 亿千瓦，对应总投资 7.79 万亿元。**与此同时，新能源占比提升催化电网（特高压）配网、储能（抽水储能、电化学储能）以及上游原材料资本支出等一系列建设需求增加，**电力工程享有长期景气度，2022 年在逆周期调节的大背景下长短共振。**
- **新型“城镇化” 仍在路上：**产业和人口向优势区域集中是要素效率提升的客观要求，保障性租赁住宅是效率提升的重要方向，21 年 6 月国务院印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，支持相关领域发展。截至 21 年 11 月底，我国 21 个超大型城市中已有 13 个出台“十四五” 保障性租赁住房计划，核心城市中北京、上海、深圳、杭州新增保障性租赁住宅占新增住宅比例均不低于 30%。
- **低估值起点+驱动力乐观预期发酵助力建筑股获得超额收益。**建筑板块获得超额收益的必要条件是边际上正在形成对核心驱动力的乐观预期，且股价尚未充分反映（如估值、仓位等）。当前建筑行业整体 PE 和 PB 估值均处于历史底部，在流动性边际宽松条件下，叠加市场对逆周期调节的预期不断加强，**建筑行业估值有望迎来修复。**
- **投资分析意见：**展望 2022 年，我们认为投资需求边际改善的确定性进一步夯实，我们应对合理扩大有效投资范畴内的需求弹性保有期待，重点推荐电力工程、预期改善的价值蓝筹、效率提升三个方向：
- **1) 推荐新能源建设主力军中国电建、中国能建，**电力体制改革背景下崭露头角的优秀配网建设民营企业**苏文电能**，获得抽水蓄能加持并开拓新能源发电业务的**粤水电**，关注**森特股份、永福股份、东南网架**；
- **2) 推荐历史估值底部、预期改善的价值蓝筹，**基建央企**中国化学、中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国建筑国际**，地方国企**四川路桥、上海建工、隧道股份**，专业工程**鸿路钢构、精工钢构、东华科技**；
- **3) 关注效率提升方向：**宏信建设、志特新材、深圳瑞捷。
- **风险提示：**经济恢复不及预期；基建投资不及预期；上市公司订单不及预期



投资案件

结论和投资分析意见

“稳字当头”“跨周期和逆周期”“保证财政支出强度、加快支出进度”“适度超前开展基础设施投资”是 730 政治局会议以后政策表态的高频词汇。**展望 2022 年，我们认为投资需求边际改善的确定性进一步夯实，我们应对合理扩大有效投资范畴内的需求弹性保有期待。**

原因及逻辑

电力工程是稳增长的重要抓手：“双碳”目标下电力行业深度脱碳，其余行业深度电气化是我国碳减排最可行路径，预计 2030 年用电需求 12.1 万亿度，十年复合增速 4.7%，对应电源侧投资 9.15 万亿元、其中风光发电装机合计 17.6 亿千瓦，对应投资 7.79 万亿元；与此同时，新能源占比提升催化电网（特高压）配网、储能（抽水储能、电化学储能）以及上游原材料资本支出等一系列建设需求增加，电力工程享有长期景气度，2022 年在逆周期调节的大背景下长短共振。

新型“城镇化”仍在路上：产业和人口向优势区域集中是要素效率提升的客观要求，保障性租赁住房、新型基础设施、生态环保、市政管网建设、水利、重大交通基础设施等效率提升方向将是“十四五”基建投资的主旋律；公司研究范式下，请重视自下而上预期变化（ROE 提升、成本改善、现金流提升、国企改革）资产重估（信用、优质业务）的建筑股投资机会。

重点推荐电力工程、预期改善的价值蓝筹、效率提升三个方向：

1) 推荐新能源建设主力军中国电建、中国能建，电力体制改革背景下崭露头角的优秀配网建设民营企业苏文电能，获得抽水蓄能加持并开拓新能源发电业务的粤水电，关注森特股份、永福股份、东南网架；

2) 推荐历史估值底部、预期改善的价值蓝筹，基建央企中国化学、中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国建筑国际，地方国企四川路桥、上海建工、隧道股份，专业工程鸿路钢构、精工钢构、东华科技；

3) 关注效率提升方向：宏信建设、志特新材、深圳瑞捷。

有别于大众的认识

1) 市场认为建筑公司增长不具备持续性，我们认为：a) 17 年以来数轮压力测试促使龙头公司竞争优势显著增强，行业集中度提升拉长经营久期；b) 国企改革三年行动方案落地，无论中央还是地方对于所属企业发展质量和持续性的重视程度产生明显变化；c) 众多企业已主动寻求第二增长曲线，产业链上下游延伸、运营类资产占比增加，延长公司经营久期。

2) 市场认为建筑股的投资时钟很难把握，我们认为建筑行业主要赚估值的钱，当前行业处于估值+持仓双底部区域，逆周期调节预期升温，头部企业竞争力不断提升，估值修复静待花开。

风险提示：经济恢复不及预期；基建投资不及预期；上市公司订单不及预期

目录

2021 年建筑行业历史回顾.....	6
1. 逆周期调节带来基建投资机会.....	6
1.1 市场主体广修内功，投资存在弹性.....	7
1.2 预计 22 年我国基建投资增速为 4.5%	9
1.3 我们对合理扩大有效投资范畴内的需求弹性保有期待.....	9
2. 电力工程是稳增长的主要抓手.....	11
2.1 深度电气化带动终端电力需求，提振投资景气度.....	11
2.2 预计 2021-2030 年电源侧总投资 9.15 万亿	12
2.3 上游发电侧投资提升，带来电力产业链整体发展机遇.....	14
2.3.1 特高压助力优化我国能源资源配置.....	14
2.3.2 新能源消纳问题催生储能建设投资需求.....	15
2.3.3 分布式光伏具备较强发展潜力.....	18
2.4 电力工程企业有望享受电力全产业链发展机遇.....	19
2.4.1 中国电建—电力运营业务大有可为，抽水蓄能业务值得期待.....	19
2.4.2 中国能建—世界能源建设顶级承包商，业务多领域运作发展.....	21
2.4.3 粤水电—能源转型步伐加速，量价齐升催化业绩弹性.....	23
2.4.4 苏文电能——EPCO 一站式电能服务商，智能运维助推高质量成长.....	24
3. 总结及投资分析意见.....	25
4. 风险提示.....	26

图表目录

图 1：21Q3 单季 GDP 同比增长 4.9%，经济有所承压（单季）	6
图 2：居民消费和固定资本形成是 GDP 主要构成（单位：万亿）	6
图 3：居民消费和固定资本形成贡献 GDP 主要增量（单位：万亿）	7
图 4：2020 年广义地方政府债务 65.6 万亿，同比增长 16.1%（单位：万亿） 7	
图 5：地方政府债券融资新增占比由 19 年的 53.3%提升至 20 年的 60.2%(单位：万亿)	7
图 6：近三年建筑央企营收 CAGR 为 12.8%	8
图 7：近三年建筑央企业绩 CAGR 为 8.0%	8
图 8：当前建筑行业 PE 均值在历史底部.....	11
图 9：当前建筑行业 PB 均值在历史底部	11
图 10：不同减排力度下我国二氧化碳排放量预测	11
图 11：发电侧投资提升带来全产业链发展机遇	14
图 12：国家电网当前建成 18 条特高压	14
图 13：2020 年特高压输送电量中新能源电量占比 45.9%（单位：亿千瓦时） 14	
图 14：“十四五”期间国家电网计划投资 3000 亿元于特高压建设领域	15
图 15：2020 年我国储能装机占清洁能源发电装机比例 3.73%.....	16
图 16：我国抽水蓄能和燃气电站占电力系统比重与发达国家存在较大差距	16
图 17：抽水蓄能度电成本远低于电化学储能度电成本（单位：元/KW.h）	16
图 18：我国储能结构中以抽水蓄能为主，2020 年占比 89.3%.....	16
图 19：在建抽水蓄电站装机容量以河北和浙江居多（单位：万千瓦）	16
图 20：预计 2025 年电力投资运营板块业绩 46.3 亿元	20
图 21：预计 2025 年公司发电装机容量 46.1GW	20
图 22：近几年公司电力工程建设收入增速上行	21
图 23：21H1 公司电力工程建设新签实现较快增长.....	21
图 24：公司发电收入构成以风光为主（单位：亿元）	23
图 25：公司发电装机构成以风光为主（单位：MW）	23
表 1：年初至今各板块涨幅及对应公司情况	6
表 2：年初至今涨幅前五大个股情况	6

表 3 : 21 年前三季度大型央企新签订单合计市占率 39.4% 较 2014 年占比提升 13.9pct (单位: 亿元)	8
表 4 : 预计 22 年基建投资增速为 4.5%.....	9
表 5 : 关键领域和薄弱环节发挥投资促进作用	10
表 6 : 预计未来 10 年风电、光伏发电需求 CAGR 为 16%、28%	12
表 7 : 2021-2030 年我国发电装机增量以风和太阳能为主	12
表 8 : 2021-2030 年风电和太阳能累计新增投产 6.05、11.6 亿千瓦 (单位: 亿千瓦)	13
表 9 : 2021-2030 年风电和太阳能发电投资 CAGR 为 8.06% (单位: 亿元) 13	
表 10 : 预计 2021-2030 年抽水蓄能电站总投资达 4973 亿元 (单位: 万千瓦) 17	
表 11 : 渗透率 50% 情况下, 2025 年工商业建筑 BIPV 潜在装机规模为 15GW 18	
表 12 : 各地积极筹备整县推进计划.....	18
表 13 : 预计我国总屋顶存量装机规模 444GW, 其中城市 212GW, 县级及以下 232GW	19
表 14 : 中国电建工程设计能力较强.....	20
表 15 : 中国电建拥有 7 大电力设计院 (单位: 亿元)	20
表 16 : 抽水蓄能在建项目中国电建承建占比 44.2%	21
表 17 : 中国能建拥有多项抽水蓄能项目建设经验.....	22
表 18 : 预计 2025 年公司发电装机量 2442MW, 上网电量 54.9 亿度, 较 20 年末提升 70.7%	23
表 19 : 绿电溢价提升对发电业务业绩有明显推动 (单位: 亿元)	24
表 20 : 公司累计参与六座抽水蓄能电站建设	24
表 21 : 申万宏源建筑公司估值比较表 (截止 2021.12.21)	27

2021 年建筑行业历史回顾

2021 年初至今钢结构和国际工程板块表现最好，涨幅分别为 97.2%、68.5%。个股层面涨幅前五为森特股份、四川路桥、中国化学、中钢国际和东华科技，分别为 413.7%、178.5%、121.9%、104.7%、104.0%。

表 1：年初至今各板块涨幅及对应公司情况

板块	年初至今涨幅	对应公司	年初至今涨幅
钢结构	97.2%	森特股份	413.7%
国际工程	68.5%	中钢国际	104.7%
基建央企	40.8%	中国电建	121.6%
基建国企	36.5%	四川路桥	178.5%
专业工程	29.8%	启迪设计	93.5%
设计咨询	22.2%	中国化学	121.9%

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：时间截至 2021 年 12 月 21 日，下同

表 2：年初至今涨幅前五大个股情况

公司	代码	年初至今涨幅（%）
森特股份	603098.SH	413.7
四川路桥	600039.SH	178.5
中国化学	601117.SH	121.9
中钢国际	000928.SZ	104.7
东华科技	002140.SZ	104.0

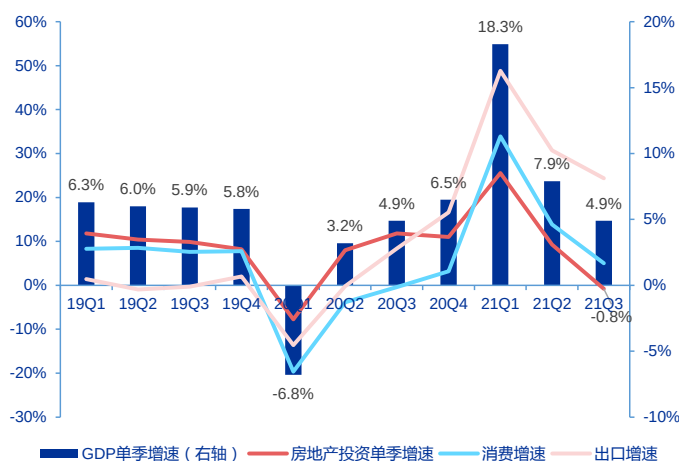
资料来源：Wind，申万宏源研究

1. 逆周期调节带来基建投资机会

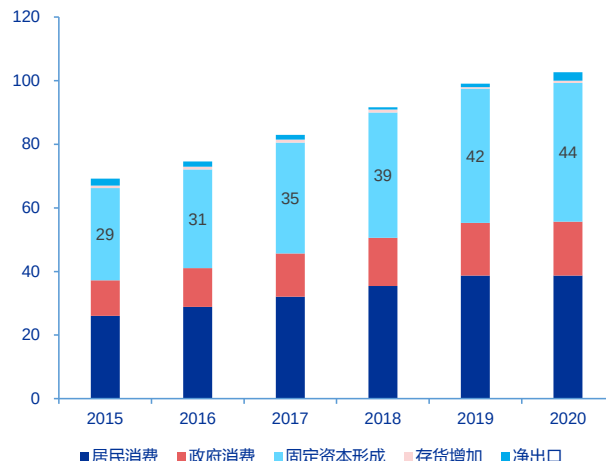
稳增长背景下市场对基建投资有所期待。当前经济有所下行，我国 21 年三季度单季 GDP 增长 4.9%，地产、制造、消费和出口均有走弱，经济存在下行压力。稳增长背景下，市场对基建投资存在期待。

图 1：21Q3 单季 GDP 同比增长 4.9%，经济有所承压（单季）

图 2：居民消费和固定资本形成是 GDP 主要构成 单位：万亿

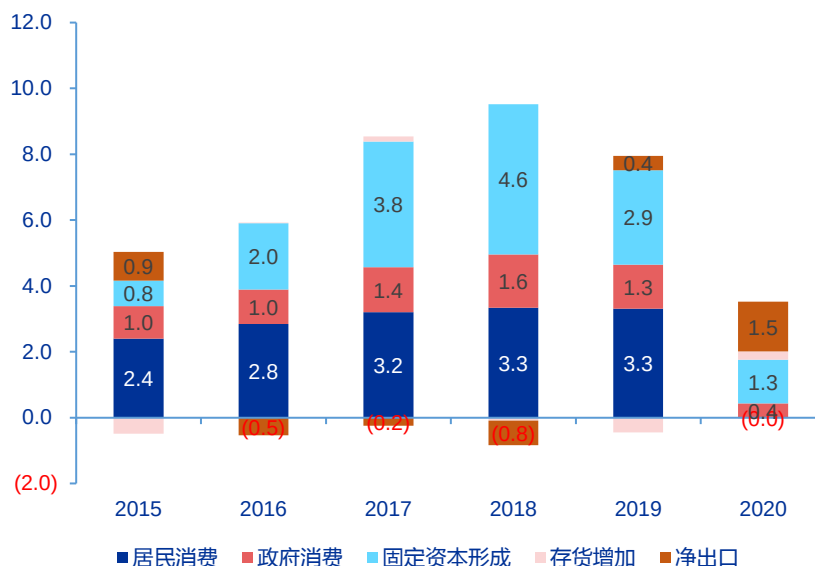


资料来源：Wind，申万宏源研究



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 3：居民消费和固定资本形成贡献 GDP 主要增量（单位：万亿）



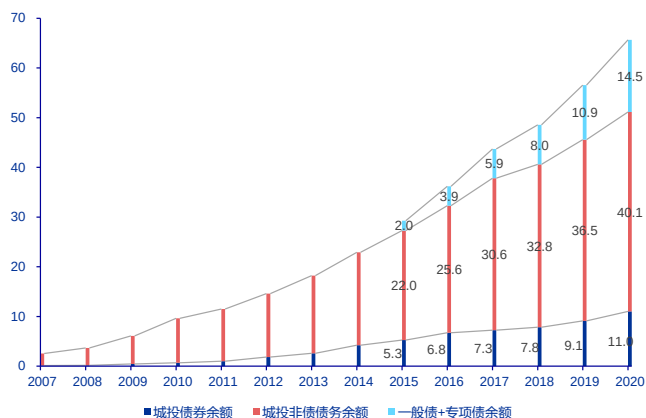
资料来源：Wind，申万宏源研究

1.1 市场主体广修内功，投资存在弹性

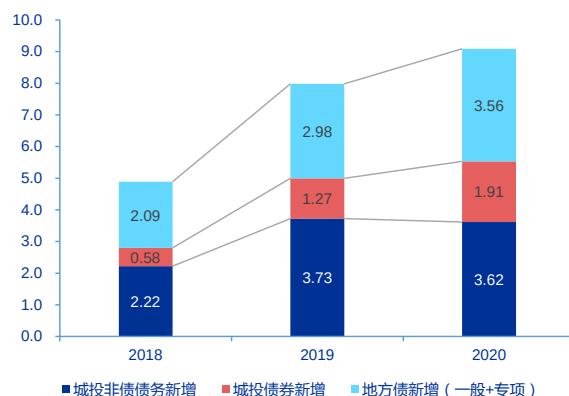
地方政府表外融资途径受阻，表内担当重任。17 年至今地方政府新增表外融资逐步减少，表内债券融资占比提升，2020 年全国地方政府债务新增 9.09 万亿，债券融资占比由 19 年 53.3% 提升至 20 年 60.2%。根据我们的测算，截至 2020 年末我国广义地方政府债务 65.6 万亿，同比增长 16.1%。

图 4：2020 年广义地方政府债务 65.6 万亿，同比增长 16.1%（单位：万亿）

图 5：地方政府债券融资新增占比由 19 年的 53.3% 提升至 20 年的 60.2%（单位：万亿）



资料来源：Wind，申万宏源研究



资料来源：Wind，申万宏源研究

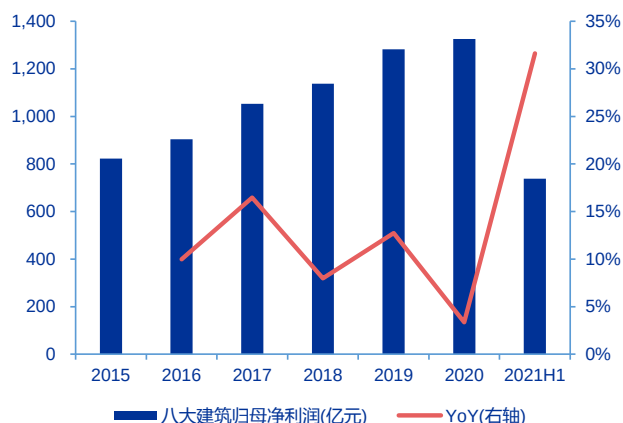
建筑央企经营向高质量方向转变，集中度不断提升。受降杠杆考核影响，公司发展向高质量方向转变，近三年营收 CAGR 为 12.8%，业绩 CAGR 为 8.0%。**存量时代行业龙头优势体现，集中度不断提升**，21Q1-3 大型央企新签订单合计市占率高达 39.4%，较 2014 年占比提升 13.9pct。

图 6：近三年建筑央企营收 CAGR 为 12.8%



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 7：近三年建筑央企业绩 CAGR 为 8.0%



资料来源：Wind，申万宏源研究

表 3：21 年前三季度大型央企新签订单合计市占率 39.4%，较 2014 年占比提升 13.9pct（单位：亿元）

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021Q1-3
中国建筑	14,117	15,129	18,612	22,249	26,271	28,700	32,008	24,528
中国中铁	9,346	9,570	12,350	15,569	16,922	21,649	26,057	14,664
中国铁建	8,277	9,488	12,191	15,083	15,845	20,069	25,543	15,663
中国电建	2,380	3,278	3,610	4,068	4,558	5,118	6,733	5,206
中国交建	6,084	6,503	7,308	9,000	8,909	9,627	10,668	10,067
中国中冶	3,298	4,016	5,024	6,028	6,657	7,876	10,197	8,771
中国化学	729	630	705	951	1,450	2,272	2,512	1,723
建筑行业新签订单 (亿元)	184,683	184,402	212,768	254,620	272,854	289,235	325,174	219,414
大型建筑央企新签占比	25.5%	28.3%	30.0%	30.3%	31.2%	34.7%	36.7%	39.4%

资料来源：Wind，申万宏源研究

1.2 预计 22 年我国基建投资增速为 4.5%

核心假设：

- 1) 根据申万预测，预计 22 年我国公共财政支出同比增长 5.5%，全国政府性基金支出减少 3.0%，其中土地出让金减少 5.4%，专项债新增 3.35 万亿；
- 2) 随着政府着重化解隐性债务，地方城投平台融资趋紧，城投债券和城投非债债务将进一步减少，预计 22 年增速分别为-33%、-10%；
- 3) 央企降杠杆考核阶段性结束，获得边际融资弹性，假设建筑央企有息债务 22 年增速 9.0%。

综合考虑下，预计 22 年我国基建投资增速为 4.5%。

表 4：预计 22 年基建投资增速为 4.5%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E
公共财政支出（万亿）	17.6	18.8	20.3	22.1	23.9	24.6	25.00	26.38
同比	15.8%	6.4%	7.7%	8.7%	8.1%	2.8%	1.8%	5.5%
全国政府性基金支出（万亿）	4.24	4.69	6.07	8.06	9.14	11.80	10.86	10.53
同比	-17.7%	11.7%	32.7%	32.1%	13.4%	28.8%	-8.0%	-3.0%
国有土地使用权出让收入（万亿）	3.25	3.75	5.21	6.52	7.26	8.41	8.38	7.93
同比		15.4%	38.9%	25.1%	11.3%	15.8%	-0.3%	-5.4%
新增人民币贷款（万亿）	11.27	12.44	13.84	15.67	16.88	20.03	23.24	26.26
同比		10.4%	11.3%	13.2%	7.7%	18.6%	16.0%	13.0%
专项债新增（万亿）	0.49	0.72	0.94	1.30	2.06	3.30	3.65	3.35
同比		46.2%	29.9%	38.4%	58.5%	60.0%	10.8%	-8.2%
城投债券新增（万亿）	1.03	1.47	0.51	0.59	1.28	1.94	1.50	1.00
同比		42.9%	-65.4%	16.5%	115.7%	51.4%	-22.6%	-33.3%
城投非债债务新增（万亿）	4.40	5.01	5.53	2.76	5.00	5.53	4.98	4.48
同比		13.8%	10.4%	-50.1%	81.2%	10.7%	-10%	-10%
建筑央企有息债务（万亿）	1.13	1.28	1.34	1.55	1.67	1.82	1.97	2.15
同比		13.1%	4.6%	15.3%	8.2%	8.5%	8.5%	9.0%
基建投资增速			14.9%	1.8%	3.3%	3.4%	0.8%	4.5%

资料来源：Wind，申万宏源研究

1.3 我们对合理扩大有效投资范畴内的需求弹性保有期待

21 年 12 月中央经济工作会议指出适度超前开展基础设施投资，重点领域和薄弱环节成为发力点。新基建、旧改、重大领域基础设施建设将作为主要抓手，涵盖交通基础设施、水利、能源、环保、城市管网等领域。

投资结构向新基建倾斜，重创新+补短板。从各地区 2021 年公布的投资计划来看，18 个省市重点建设项目总投资计划约 43.6 万亿，23 个省市 2021 年合计投资计划约 10 万亿，从具体项目清单来看，重点投向广义新基建领域，着力产业创新和基础设施补短板惠民生。

表 5：关键领域和薄弱环节发挥投资促进作用

大类	项目	内容要求
交通基础设施	铁路	“八纵八横”干线网络，沿江沿海铁路
		城际和市郊铁路，“一小时”都市圈
		铁路专线
	公路水路	东部加密、中部畅通、西部通达
		南北干线运输通道，长江干线过江通道
		通县国道
	民航	京津冀、长三角、粤港澳三大世界级港口群
		民用运输机场和通航机场
		枢纽性机场新建和改扩建
		支持航空货运
水利	城市轨道交通	
	防汛抗旱	防汛枢纽
	水资源配置	“四纵三横”国家骨干水资源配置
	水环境修复	重点河湖生态保护
能源	石油天然气	西气东输、川气东送二线、中俄东线建设
		LNG
	电力	水电、风电、光伏、煤电
		电网
	煤炭	清洁利用、煤制油气
社会民生	教育体系	
	卫生健康	
	文化旅游	
	社会服务	
生态建设	重点区域	京津冀、长江经济带、黄河流域
环境保护	生活垃圾	推进城市生活垃圾分类收集运输建设
	生活污水	-
	固废危废处置	省域内能力总体匹配
新型基础设施	信息基础设施	5G、IDC、智能计算、人工智能
	融合基础设施	工业互联网
保障性安居工程		市政公用、旧政、公共卫生防控、租赁住房

资料来源：Wind，发改委，申万宏源研究

低估值起点+驱动力乐观预期发酵助力建筑股获得超额收益。建筑板块获得超额收益的必要条件是边际上正在形成对核心驱动力的乐观预期，且股价尚未充分反映（如估值、仓位等）。当前建筑行业整体 PE 和 PB 估值均处于历史底部，在流动性边际宽松条件下，企业资金需求得到满足，叠加市场对基建拉动投资的期待，建筑行业估值有望迎来修复。

图 8：当前建筑行业 PE 均值在历史底部



资料来源：Wind，申万宏源研究

注：时间截至 2021 年 12 月 21 日

图 9：当前建筑行业 PB 均值在历史底部



资料来源：Wind，申万宏源研究

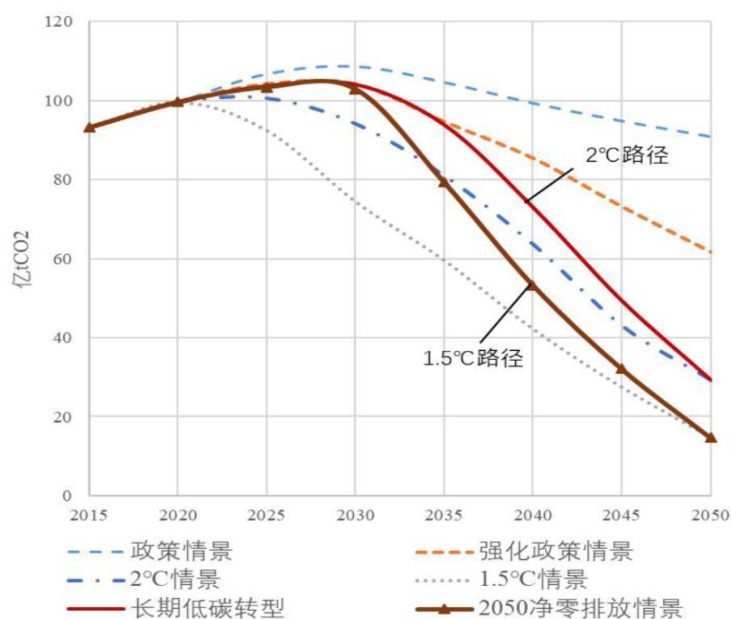
注：时间截至 2021 年 12 月 21 日

2. 电力工程是稳增长的主要抓手

2.1 深度电气化带动终端电力需求，提振投资景气度

双碳背景下非化石能源占终端消费比重提升。碳减排可分为四种不同力度情景假设，碳中和承诺标志着我国碳减排向 2°C 目标靠拢，显著高于我国 2015 年提出的自主贡献目标，2020 年我国非化石能源占比约 16%，根据申万预测，预计 2050 年我国非化石能源占比在 75% 以上。

图 10：不同减排力度下我国二氧化碳排放量预测



资料来源：清华大学气候变化与可持续发展研究院，申万宏源研究

非化石能源消纳媒介主要为电力，行业深度电气化带动用电需求。我国碳减排最可行的路径为：电力行业深度脱碳，其余行业深度电气化。电气化带来用电需求提升，以完成“2℃目标”为基准假设，根据申万预测，估计 2030、2050 年电力需求分别为 12.1、21.7 万亿度，其中，未来 10 年风电、光伏发电需求 CAGR 为 16%、28%。

表 6：预计未来 10 年风电、光伏发电需求 CAGR 为 16%、28%

	2020	2030E	2050E	单位	说明
总电力需求	7.51	12.1	21.7	万亿千瓦时	假设电力终端供需保持平稳
非化石能源电力需求	2.1	6.3	18.0	万亿千瓦时	假设电力终端供需保持平稳
水电发电量	1.2	1.6	1.6	万亿千瓦时	资源总量有限，目前仅剩澜上、雅中、金中、金上、怒江、雅鲁藏布江等未开发
核电发电量	0.3	0.8	1.0	万亿千瓦时	假设核电坚持稳健的发展战略，发电量占总发电量比例稳定在 5%左右
风电电力需求	0.4	1.8	6.2	万亿千瓦时	假设风电发电量占新能源发电量 40%，30 年复合增速 9.4%
光伏电力需求	0.1	1.7	9.2	万亿千瓦时	假设光伏发电量占新能源发电量 60%，30 年复合增速 14.9%
风电利用小时数	2200	2150	2000	小时	可再生能源占比提高后将增加限电率，同时资源平均禀赋降低
光伏利用小时数	1300	1300	1200	小时	可再生能源占比提高后将增加限电率，同时资源平均禀赋降低
风电装机容量	2.8	8.9	30.8	亿千瓦	30 年复合增速 8.9%
光伏装机容量	2.5	14.1	77	亿千瓦	30 年复合增速 12.3%

资料来源：清华大学气候变化与可持续发展研究院，申万宏源研究

2.2 预计 2021-2030 年电源侧总投资 9.15 万亿

电力需求提升带动电源侧投资建设，预计 2021-2030 年电源侧总投资 9.15 万亿；当前我国水、核、煤电新增装机有限，发电增量集中在风和光电，预计 2021-2030 年风光发电装机合计 17.6 亿千瓦，对应投资 7.79 万亿（当前逆周期调节进程有望加快，短期新能源投资存在超预期可能）。

表 7：2021-2030 年我国发电装机增量以风和太阳能为主

指标	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2030E
总发电量（亿千瓦时）	69940	73253	76236	83860	87633	91489	95423	99431	121089
同比增速	8.4%	4.7%	4.0%	10.0%	4.5%	4.4%	4.3%	4.2%	4.0%
累计装机容量（亿千瓦）	18.35	19.41	21.29	22.60	24.09	25.62	27.36	29.29	41.92
常规水电	3.22	3.26	3.39	3.59	3.71	3.76	3.79	3.82	3.96
核电	0.45	0.46	0.51	0.54	0.58	0.58	0.61	0.63	1.07
风电	1.84	2.10	2.82	3.17	3.57	4.02	4.52	5.07	8.87
太阳能发电	1.75	2.05	2.53	2.93	3.53	4.23	5.08	6.08	14.08
煤电	10.06	10.41	10.80	11.00	11.20	11.40	11.60	11.80	11.40

天然气发电	0.83	0.90	0.98	1.08	1.18	1.28	1.38	1.48	1.98
生物质发电	0.20	0.24	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39	0.42	0.57
非化石能源装机占比	40.6%	41.7%	44.7%	46.6%	48.6%	50.5%	52.6%	54.7%	68.1%
装机容量净增加 (亿千瓦)									
常规水电	0.10	0.04	0.13	0.2	0.12	0.05	0.03	0.03	0.02
核电	0.09	0.01	0.05	0.03	0.04	0.00	0.02	0.02	0.1
风电	0.21	0.26	0.72	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.95
太阳能发电	0.45	0.27	0.48	0.4	0.6	0.7	0.85	1	2
煤电	0.26	0.35	0.40	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.2
天然气发电		0.07	0.08	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
生物质发电			0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
利用小时数									
常规水电	3769	3879	4009	3900	4000	4000	4000	4000	4000
核电	7184	7394	7453	7600	7900	7900	7900	7900	7900
风电	2095	2082	2073	2100	2150	2150	2150	2150	2150
太阳能发电	1212	1285	1281	1300	1300	1300	1300	1300	1300
煤电	4495	4416	4340	4750	4688	4704	4726	4722	4636
天然气发电	2767	2646	2618	2600	2600	2600	2600	2600	2600
生物质发电			7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
非化石能源发电量占比			35%	35%	37%	38%	39%	41%	52%

资料来源：国家能源局，wind，申万宏源研究

表 8：2021-2030 年风电和太阳能累计新增投产 6.05、11.6 亿千瓦 (单位：亿千瓦)

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
常规水电	0.04	0.13	0.20	0.12	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
核电	0.01	0.05	0.03	0.04	0.00	0.02	0.02	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10
风电	0.26	0.72	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.75	0.85	0.95
太阳能发电	0.27	0.48	0.40	0.60	0.70	0.85	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
煤电	0.35	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	-0.10	-0.10	-0.20

资料来源：国家能源局，wind，申万宏源研究

表 9：2021-2030 年风电和太阳能发电投资 CAGR 为 8.06% (单位：亿元)

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
常规水电	550	544	456	312	232	208	200	192	184	176	168	160
核电	332	356	289	400	494	686	872	1056	1104	1152	1200	1250
风电	2472	2953	2465	2738	2999	3249	3487	3715	4076	4566	5034	5331
太阳能发电	1521	1720	1871	2362	2732	3165	3670	4251	4808	5340	5850	6199
煤电	1108	933	700	700	700	467	233	0	0	0	0	0
总投资金额	5983	6506	5781	6512	7156	7774	8463	9214	10172	11234	12251	12941

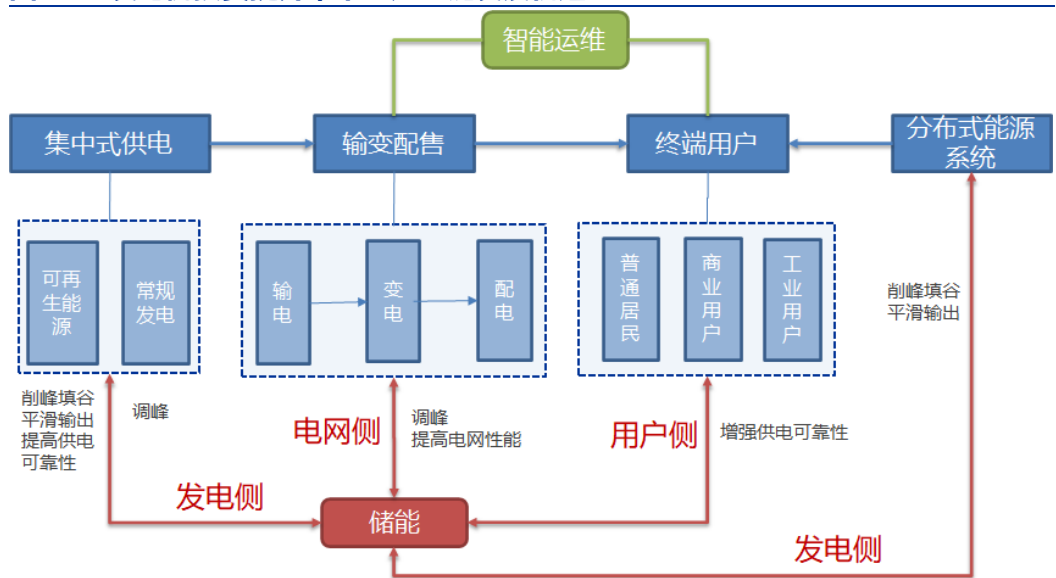
YoY 8.7% -11.1% 12.6% 9.9% 8.6% 8.9% 8.9% 10.4% 10.4% 9.1% 5.6%

资料来源：国家能源局，wind，申万宏源研究

2.3 上游发电侧投资提升，带来电力产业链整体发展机遇

以新能源为主的电源侧投资提升催化电力系统整体建设需求，电力工程享有长期景气度。我国地域辽阔，发电场地集中在北部和西北部，输电需求催生电网侧投资，电气化进程加快，用户侧业主用电可靠性、节能要求提升，智能电网运维迎来广阔发展前景；新能源发电波动性较大，配套储能建设需求提升，分布式光伏亦成为投资热点，电力工程享有长期景气度。

图 11：发电侧投资提升带来全产业链发展机遇



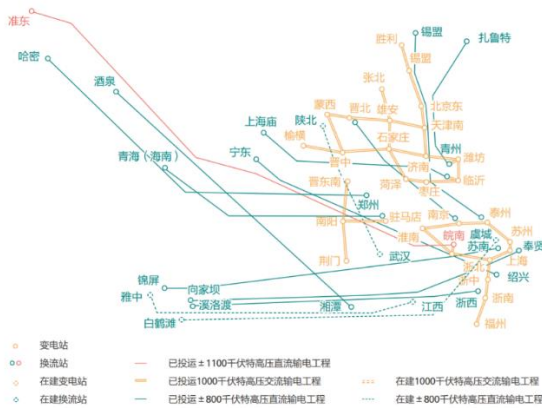
资料来源：国家能源局，Wind，申万宏源研究

2.3.1 特高压助力优化我国能源资源配置

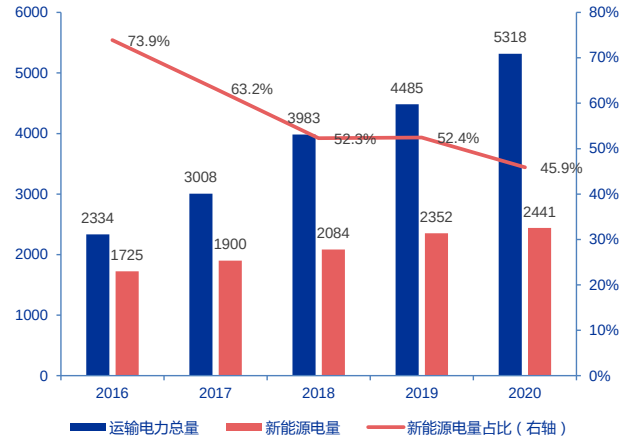
特高压技术满足超长距离的电力运输需要，助力资源优化配置。我国自然资源分布不均，存在用电富余与用电缺口的区位差异，特高压技术满足超长距离的电力运输需要，成为解决相关问题的主要手段。截至 2020 年末，我国已累计建成 22 条特高压线路，其中国家电网建成 18 条，南方电网建成 4 条，当年特高压输送电量 5318 亿千瓦时，可再生能源电量占全部输送电量的 45.9%。

图 12：国家电网当前建成 18 条特高压

图 13：2020 年特高压输送电量中新能源电量占比 45.9%（单位：亿千瓦时）



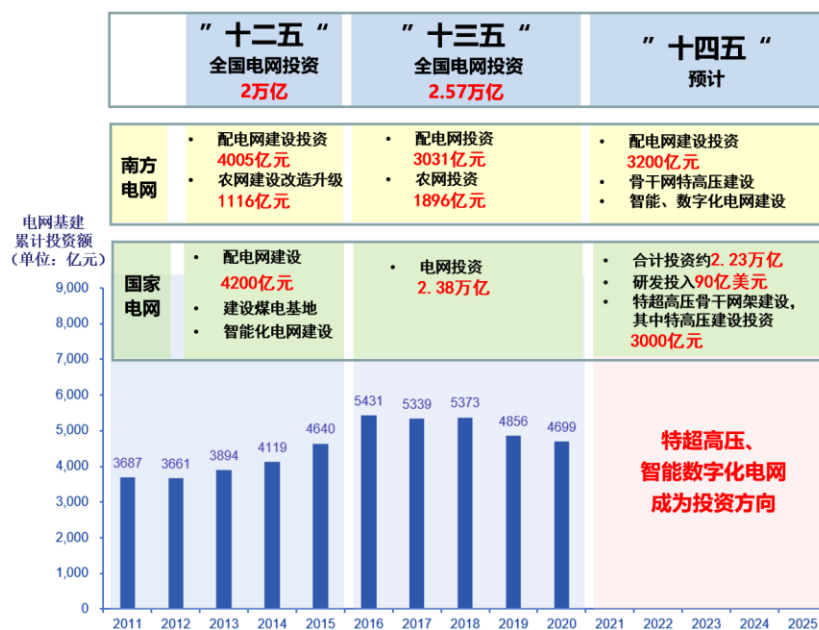
资料来源：国家能源局，国家电网，申万宏源研究



资料来源：国家能源局，国家电网，申万宏源研究

预计“十四五”期间特超高压、智能数字化电网成为重点投资方向。我国电网投资主体以国家电网和南方电网为主，特超高压等领域成为重点投资方向，根据国家电网和南方电网规划，“十四五”期间国家电网拟投入约 2.23 万亿元，推进电网转型升级，南方电网规划投资约 6700 亿元，特超高压、智能数字化电网成为重点投资方向。

图 14：“十四五”期间国家电网计划投资 3000 亿元于特高压建设领域



资料来源：国家能源局，前瞻产业研究院，申万宏源研究

2.3.2 新能源消纳问题催生储能建设投资需求

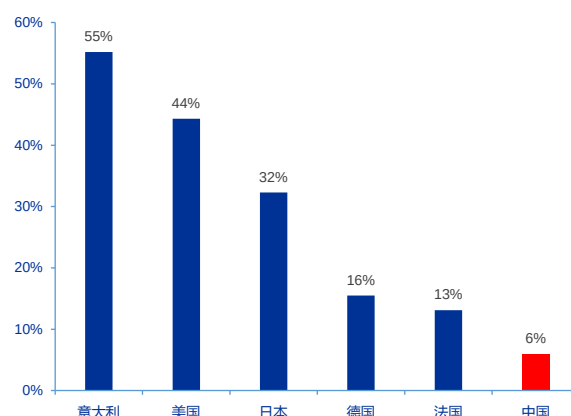
新能源装机快速提升，配套储能需求加大。为解决新能源稳定性、消纳等问题，储能行业迎来快速发展，截至 2020 年末，中国已投运储能项目累计装机规模 35.6GW，占清洁能源发电装机比重仅为 3.73%，与发达国家相比仍存在较大提升空间。

图 15 :2020 年我国储能装机占清洁能源发电装机比例 3.73%



资料来源：国家能源局，中电联，申万宏源研究

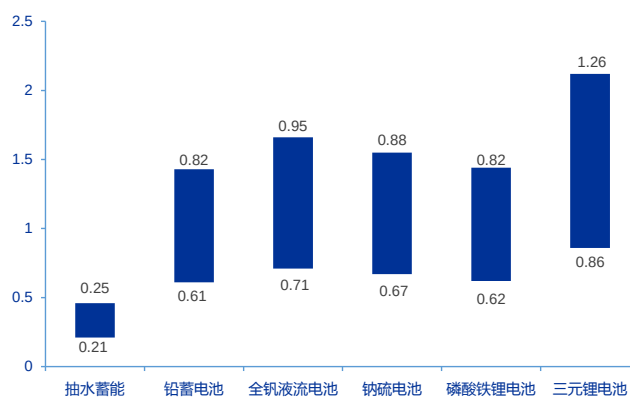
图 16：我国抽水蓄能和燃气电站占电力系统比重与发达国家存在较大差距



资料来源：国家能源局，申万宏源研究

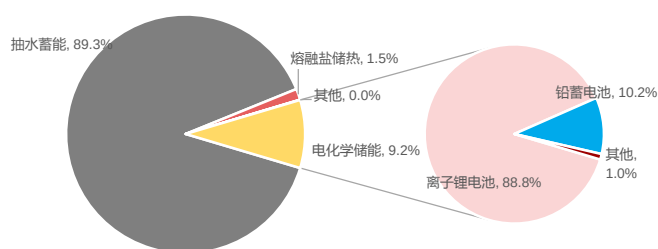
电化学储能受技术约束，经济性明显低于抽水蓄能，我国储能结构中以抽水蓄能为主。根据《储能的度电成本和里程成本分析》数据显示，电化学储能目前度电成本大致在 0.6-0.9 元/(KW.h)，距离规模应用目标成本 0.3-0.4 元/(KW.h) 仍有一定差距。抽水蓄能作为技术较为成熟的储能方式，度电成本 0.21-0.25 元/(KW.h)，成本优势明显。2020 年末我国抽水蓄能占总储能装机比重 89.3%，是我国主要储能方式。

图 17：抽水蓄能度电成本远低于电化学储能度电成本（单位：元/KW.h）



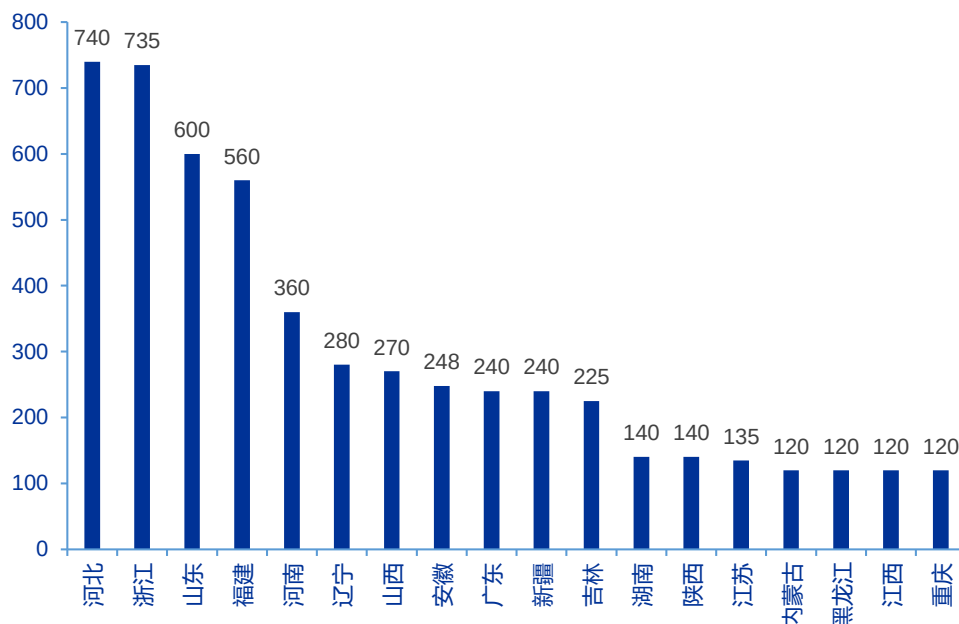
资料来源：CNKI，《储能的度电成本和里程成本分析》，申万宏源研究

图 18：我国储能结构中以抽水蓄能为主，2020 年占比 89.3%

资料来源：CNESA，前瞻产业研究院，申万宏源研究
注：由于统计口径不一致，抽水蓄能装机量存在些许差异

我国抽水蓄能投产和在建规模均处于世界首位。截至 20 年末，我国已投产抽水蓄能电站总规模 3249 万千瓦，主要分部在华东、华北、华中和广东地区，在建抽水蓄能电站总规模 5393 万千瓦。分省份看，河北和浙江在建装机容量最多，分别为 740 万千瓦、735 万千瓦。

图 19：在建抽水蓄电站装机容量以河北和浙江居多（单位：万千瓦）



资料来源：国家能源局，申万宏源研究

抽水蓄电站电价形成机制已经理顺，政策出台打开行业空间，预计十年内抽水蓄电站投资约 5000 亿。633 号文理清抽水蓄能电价形成机制，解决了长久以来影响抽水蓄行业发展的成本疏导问题。2021 年 9 月 17 日国家能源局出台抽水蓄能中长期发展规划，提出 2030 年我国抽水蓄电站投产总规模 1.2 亿千瓦，根据我们此前发布的《成本疏导灰云散尽，抽水蓄能旭日东升-建筑业“碳中和”系列研究之六》，预计 2021-2030 年投资总额 4973 亿元。

表 10：预计 2021-2030 年抽水蓄能电站总投资达 4973 亿元（单位：万千瓦）

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	合计
累计装机容量 (万千瓦)	3249	4069	5209	5489	5609	6804	8144	9365	10657	11328	12000	
在建装机容量 (万千瓦)	5393	5245	4776	5168	5719	5196	4528	3978	3358	3358	3358	
新开工装机容量 (万千瓦)		672	672	672	672	672	672	672	672	672	672	6716
当年投产装机容量 (万千瓦)		820	1140	280	120	1195	1340	1222	1292	672	672	8751
当年投资金额 (亿元)		459	425	472	582	646	593	525	447	412	412	4973

资料来源：《荒沟抽水蓄能电站建设项目经济评价研究》，申万宏源研究

注：因小数点保留问题，尾数存在差异

2.3.3 分布式光伏具备较强发展潜力

光伏建筑一体化（BIPV）实现了能源与建筑相结合，让建筑从被动节能（减少排放）走向主动节能（产出能源）。在建筑运行阶段碳排放和能耗巨大的情况下，仅依靠节约降低能耗是不够的，需配备主动产能的设施。发电运作系统中，并网发电+分布式发电是最直接也是效率较高的一种方式。BIPV 技术大范围铺开是绿色建筑的必然趋势。

新建建筑中，工商业建筑有望率先应用 BIPV。考虑到当前成本、认知等因素制约，新建建筑中公共建筑及工商业建筑有望率先采用 BIPV，住宅发展相对滞后，假设 21-25 年竣工面积 CAGR 为-5%，预计 2025 年在新建建筑 BIPV 渗透率 50% 时，新建工商业分布式光伏 15GW/年。

表 11：渗透率 50% 情况下，2025 年工商业建筑 BIPV 潜在装机规模为 15GW

指标	2020	2025E		
工商业建筑竣工面积（万平方米）	125740	97295	97295	97295
厂房与仓库（万平方米）	51221	39634	39634	39634
其它工商业建筑（万平方米）	74518	57661	57661	57661
BIPV 渗透率（%）	2.0%	30%	40%	50%
BIPV 地面面积（万平方米）	761	8828	11771	14714
单位面积光伏装机（W/平方米）	100	100	100	100
新增市场规模（GW）	0.8	8.8	11.8	14.7

资料来源：光伏行业协会，申万宏源研究

整县推进方案助力打开存量空间。2021 年 6 月 20 日国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县推进屋顶分布式光伏开发试点工作。2021 年 9 月 8 日，国家能源局公布整县屋顶分布式光伏开发试点名单，676 个报送试点县（市、区）全部列为开发试点城市，多个地区积极筹备建设。

表 12：各地积极筹备整县推进计划

项目	地点	项目/电站名称	参与公司	项目总投资	规划装机容量	当前状态
1	山东省肥城市安庄镇	肥城市安庄镇洼里村签署分布式光伏项目	国电电力舟山海上风电公司	5 亿元	100MW	签署协议
2	江苏省海安市	海安整县屋顶分布式光伏项目	华能集团	-	900MW	签署协议
3	内蒙古自治区武川县 哈乐镇	哈乐镇整区屋顶分布式光伏项目	上海晶坪电力有限公司	3000 万元	10MW	签署协议
4	福建省清流县城南工业园区	清流县城南工业园区分布式光伏项目	大唐集团大唐国际宁德发电公司	900 万元	2.24MW	签署协议
5	黑龙江省铁力市	铁力市整县推进分布式光伏项目	龙源黑龙江公司	6.5 亿元	150MW	签署协议
6	甘肃省东乡族自治县	东乡县 80 兆瓦屋顶分布式光伏整县开发	国家电投集团甘肃分公司	5.4 亿元	80MW	签署协议
7	天津市东疆保税港区	100MW 分布式综合智	云南新华水利水电投	-	100MW	签署协议

		慧能源项目	资有限公司			
8	江苏省射阳县	射阳整县光伏项目	中国华能集团	-	650MW	签署协议
9	广东省蕉岭县新铺镇	蕉岭县新铺镇“光伏小镇”示范项目	广州发展新能源股份有限公司	-	20MW	签署协议
10	甘肃省庄浪县	庄浪县分布式光伏整县集中推进试点项目	国家电投集团甘肃分公司	5200 万元	10.68MW	启动建设
11	浙江省青田县	青田县分布式光伏整县推进项目	宁波欧达光电有限公司	5276 万元	12.44MW	启动建设
12	湖北省黄梅县	黄梅县 100MW 屋顶分布式光伏发电项目	中南光电	-	100MW	启动建设
13	四川省旺苍县	旺苍县整县屋顶分布式光伏项目	三峡集团四川能源投资有限公司	1.6 亿元	43MW	启动建设
14	云南省芒市	芒市整市屋顶分布式光伏项目	大唐云南发电、中国电建集团	-	75MW	启动建设

资料来源：政府官网，北极星电力，申万宏源研究

分布式光伏存量空间大，总屋顶存量装机规模 444GW。截至 2020 年末，我国城市屋顶资源 75 亿平方米，县级及以下屋顶资源 85.3 亿平方米，**预计城市存量光伏装机规模 212GW，县级及以下存量光伏规模 232GW，合计 444GW。**

表 13：预计我国总屋顶存量装机规模 444GW，其中城市 212GW，县级及以下 232GW

	住宅	公共建筑	工商业建筑	合计
总屋顶面积（亿平方米）	65.7	28.6	66.0	160.3
城市	27.1	13.8	34.0	75.0
县级及以下	38.5	14.8	32.0	85.3
光伏安装比例	20%	40%	30%	-
总光伏安装面积（亿平方米）	13.1	11.4	19.8	44.4
城市	5.4	5.5	10.2	21.2
县级及以下	7.71	5.91	9.60	23.22
单位面积光伏装机（W/平方米）	100	100	100	-
总屋顶分布式光伏装机规模（GW）	131	114	198	444
城市	54	55	102	212
县级及以下	77	59	96	232

资料来源：住建部，《城乡建设统计年鉴》，申万宏源研究

2.4 电力工程企业有望享受电力全产业链发展机遇

2.4.1 中国电建—电力运营业务大有可为，抽水蓄能业务值得期待

电力设计领域的龙头，水利水电施工的强者。公司是中国及全球水利水电行业的领先者，承担国内大中型水电站 80% 以上的规划设计任务、65% 以上的建设任务，占有全球 50% 以上的大中型水利水电建设市场，市场地位显著。

下属七大设计院强化公司电力规划设计能力，中国电建承担了我国 65% 以上的风力发电及太阳能发电工程的规划设计任务。2021 年 ENR 发布最新全球工程设计企业 150 强中，中国电建集团蝉联第一。公司通过设计作为切入点，抢占下游施工市场，具备强大的竞争力。

表 14：中国电建工程设计能力较强

中国电建各项评选排名情况	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
全球工程设计企业 150 强		3	2	2	2	2	1	1
国际工程设计企业 225 强	126	30	27	17	17	16	12	16
全球工程承包商 250 强	14	7	6	5	6	5	5	
国际工程承包商 250 强	23	11	11	10	10	7	7	

资料来源：ENR 官网，申万宏源研究

表 15：中国电建拥有 7 大电力设计院（单位：亿元）

	建立时间	总资产	净资产	净利润
华东院	1954	360	73.3	7.61
成都院	1955	187	63.9	4.76
中南院	1949	150	37.5	4.16
西北院	1950	121	33.2	3.72
昆明院	1957	115	45.5	3.52
贵阳院	1958	97	30.1	3.23
北京院	1953	41	12.4	1.49

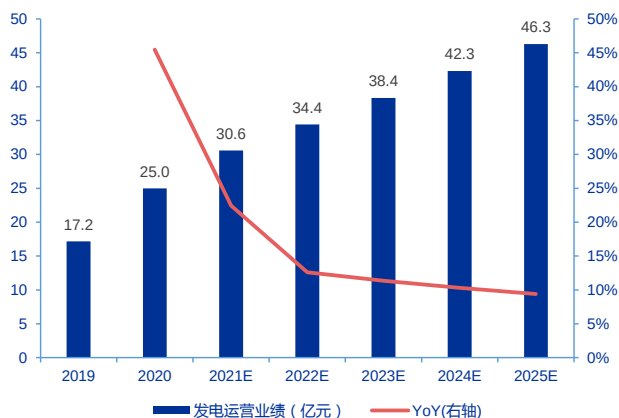
资料来源：公司公告，申万宏源研究

主动拓展电力投资运营业务，谋求第二增长曲线。“十四五”期间拟投产风光电装机容量 30GW，大力拓展电力投资运营业务。截至 20 年末公司总装机 16.1GW，其中清洁能源装机占比 80.4%，预计 2025 年末公司总发电装机 46GW，其中风光装机 36.6GW。

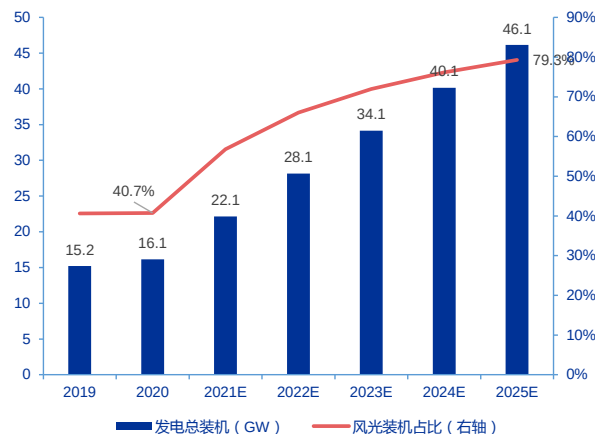
为实现 30GW 装机目标，公司需要完成总投资 1516 亿元，扣减运营业务自身产生现金流公司净投入约 965 亿元。加强新能源投资后，公司电力投资运营板块收入提升明显，预计 2021-2025 年运营板块营业收入 CAGR 达 13.3%，业绩 CAGR 达 13.1%。

图 20：预计 2025 年电力投资运营板块业绩 46.3 亿元

图 21：预计 2025 年公司发电装机容量 46.1GW



资料来源：公司公告，申万宏源研究



资料来源：公司公告，申万宏源研究

公司是抽水蓄能建设领域龙头企业，享受行业发展红利。公司在抽水蓄能领域经验丰富，承建国内多个大型抽水蓄能电站，在建抽水蓄能项目装机占比约 44.2%，有望先行一步分享市场蛋糕。

表 16：抽水蓄能在建项目中国电建承建占比 44.2%

承建单位	已建项目		在建项目	
	装机容量 (万千瓦)	占比	装机容量 (万千瓦)	占比
中国电建	1082	33.3%	2385	44.2%
中国能建	300	9.2%	360	6.7%
国家电网	450	13.9%	1240	23.0%
南方电网	308	9.5%	240	4.5%
其他	1109	34.1%	1168	21.7%
总计	3249	100.0%	5393	100.0%

资料来源：国家能源局，申万宏源研究

注：部分项目由国家电网或地方电力公司负责牵头，但由电建和能建等建设单位负责具体承建，在此仍归类至国家电网或其他

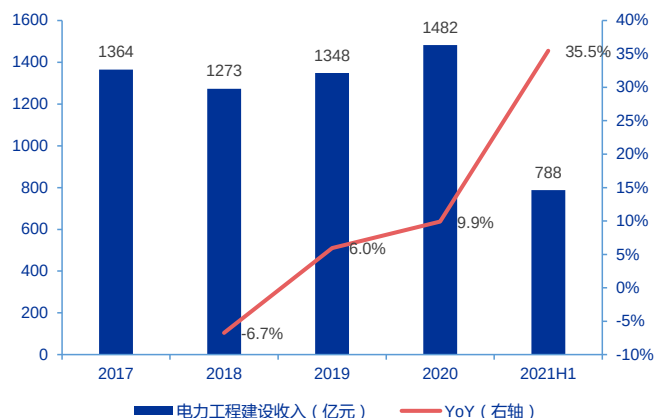
2.4.2 中国能建—世界能源建设顶级承包商，业务多领域运作发展

公司业务以工程为主，同时开展设备制造、水泥爆破、清洁能源等投资类型业务。20 年公司总营收 2703 亿，归母净利润 46.7 亿，其中工程业务实现营收 2008 亿元，占总营收比重 74%，同比上升 2.6pct。

配网设计能力优异，特高压领域占据主导地位。公司先后承担 10 多项特高压工程的设计牵头工作，特高压领域拥有较强市场竞争力，同时完成国内几乎所有大型清洁能源输电通道工程勘测设计任务，2021 年 ENR 全球工程设计公司 150 强第 3 位，具备优秀的设计能力。

图 22：近几年公司电力工程建设收入增速上行

图 23：21H1 公司电力工程建设新签实现较快增长



资料来源：公司公告，申万宏源研究



资料来源：公司公告，申万宏源研究

抽水蓄能、电力投资运营和氢能均有涉足，业务多领域协同发展。抽水蓄能领域，公司在我国抽水蓄能市场占有率在 10% 左右，建设经验丰富，未来有望获得抽水蓄能带来的工程增量；**电力投资运营领域**，公司计划 2025 年末控股新能源装机容量力争达到 20GW 以上，截至 2020 年末，公司控股发电装机 2.87GW，为完成 2025 年装机目标，预计每年保持 4GW 新能源新增装机；**氢能领域**，2021 年 11 月 27 日公司发布公告，拟投资设立全资子公司中能建氢能发展有限公司，业务涵盖制氢和销售等环节，总投资 50 亿元，助力公司打造氢能全产业链和一体化发展平台。**多领域协同发展有助于公司培育第二增长曲线，强化公司市场竞争力。**

表 17：中国能建拥有多项抽水蓄能项目建设经验

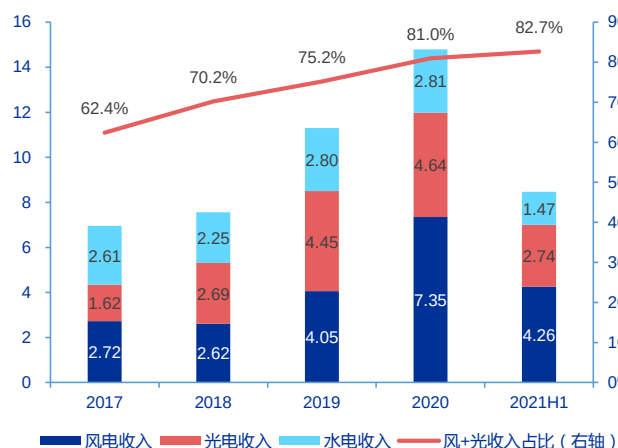
类别	省（区、市）	地区	装机容量 （万千瓦）	预计投产年度	投资金额（亿元）	项目信息
已建项目	安徽	绩溪	180	2012	82	承担华东电力系统调峰、填谷、调频、调相及紧急事故备用等任务。
	湖北	白莲河	120	2009	35.33	服务于华中和湖北电网，对湖北乃至华中电网安全、经济、稳定具有十分重要的作用。
在建项目	浙江	磐安	120	2028	76.1	预计每年节省燃煤消耗量约 11.23 万吨，减少排放二氧化碳约 22.46 万吨、烟尘 0.075 万吨，减少空气污染，提高环境质量。
	安徽	金寨	120	2021	75	计划年发电量 20.1 亿千瓦时，每年将节约燃煤 8.95 万吨，减少二氧化碳排放 17.9 万吨。
	山东	沂蒙	120	2022	73.7	设计年发电量 20.08 亿千瓦时，建运后每年可节约标煤 5.6 万吨，减排二氧化碳 15 万吨，具有显著的节能减排效益。

资料来源：国家能源局，申万宏源研究

2.4.3 粤水电—能源转型步伐加速，量价齐升催化业绩弹性

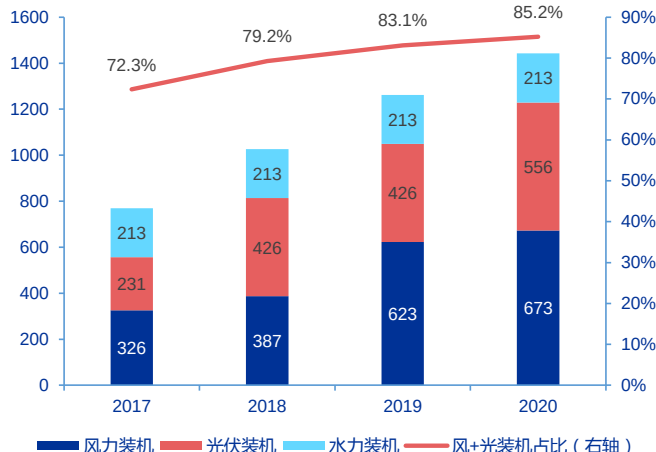
公司新能源转型步伐加速，2020 年发电业务实现营业收入 14.8 亿元，同比增长 31.0%，占总营收比重同比上升 1.62pct 至 11.8%（21H1 提升至 12.5%），毛利占比同比上升 10.9pct 至 63.8%（21H1 提升至 71.2%）。通过自行建设清洁能源发电项目，公司装机规模快速提升，截至 21 年上半年末，公司总装机规模 1517MW，较 20 年末增长 5.2%，其中风+光装机容量占比在 80%以上。

图 24：公司发电收入构成以风光为主（单位：亿元）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 25：公司发电装机构成以风光为主（单位：MW）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

绿电溢价提升对公司发电业务业绩有明显推动。绿电交易试点方案优先保证平价上网项目，国家 2021 年开始取消陆地风光电项目上网补贴，保守假设公司仅 2021 年开始新增平价发电项目参与绿电交易，预计 2025 年可参与绿电交易的上网电量为 18.6 亿度；若绿电溢价为 0.01 元/度，预计 2025 年发电业务业绩为 4.50 亿元，较我们此前假设业绩提升 2.09%。

表 18：预计 2025 年公司发电装机量 2442MW，上网电量 54.9 亿度，较 20 年末提升 70.7%

	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
发电收入（亿元）	6.96	7.57	11.30	14.80	16.71	18.47	20.00	21.35	22.71
装机容量（MW）	770	1026	1262	1442	1642	1842	2042	2242	2442
上网电量（亿度）	17.0	17.0	24.5	32.2	36.3	41.5	46.1	50.5	54.9
政府补贴上网电量	17.0	17.0	24.5	32.2	34.4	35.5	35.9	36.1	36.3
平价项目上网电量					1.9	6.0	10.2	14.3	18.6
单位装机年发电量（度/W）	2.20	1.65	1.94	2.23	2.21	2.25	2.26	2.25	2.25
上网电价（元/度）	0.41	0.45	0.46	0.46	0.46	0.45	0.43	0.42	0.41

资料来源：公司公告，申万宏源研究

注：因小数点保留存在尾数差异

表 19：绿电溢价提升对发电业务业绩有明显推动（单位：亿元）

绿电溢价（元/度）	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
0.00（稳态）	1.92	2.40	2.90	3.39	3.87	4.41
0.01	1.92	2.41	2.93	3.44	3.94	4.50
业绩较稳态变化幅度	0.00%	0.46%	1.14%	1.58%	1.89%	2.09%
0.03	1.92	2.43	2.99	3.55	4.09	4.69
业绩较稳态变化幅度	0.00%	1.37%	3.43%	4.75%	5.66%	6.28%

资料来源：公司公告，申万宏源研究

粤水电在抽水蓄能领域扎根多年，承建多个大型抽水蓄能大型项目，相关建设经验丰富。作为中国水利水电建设龙头之一，公司具备抽水蓄能电站上下水库土建等工程施工资质，先后参与六座抽水蓄能电站建设，其中已建项目总装机容量 548 万千瓦，占全国已建项目 16.9%。随着抽水蓄能受到政策刺激，公司主营业务也将获得推进发展。

表 20：公司累计参与六座抽水蓄能电站建设

	抽水蓄能电站名称	建设地区	装机规模 (万千瓦)	年发电量（亿千瓦时）	总投资金 额(亿元)	开始建设年 份	项目状 态
1	惠州抽水蓄能电站	广东省惠州市	240	46	81	2004	已建
2	清远抽水蓄能电站	广东省清远市	128	23	49	2009	已建
3	深圳抽水蓄能电站	广东省深圳市	120	15	60	2011	已建
4	海南琼中抽水蓄能电站	海南省琼中县	60	10	41	2014	已建
5	阳江抽水蓄能电站	广东省阳江市	240	36	80	2009	在建
6	肇庆抽水蓄能电站	广东省肇庆市	120	-	70	2020	在建
合计	-	-	908	-	381	-	

资料来源：公司公告，申万宏源研究

2.4.4 苏文电能——EPCO 一站式电能服务商，智能运维助推高质量成长

智能运维助力公司实现高质量快速成长。一体化服务能力助力公司规划增长，公司凭借 EPCO 全产业能力、融资及大客户优势实现规模快速扩张，我们预计 21-23 年电力设计和工程收入 CAGR 分别为 17%/33%，规模效应提升下费用率持续优化，预计 23 年较 20 年将降低 1.79pct。

智能用电服务打造新利润增长点，不同于传统工程商业模式，智能用电服务具备较好运营属性，增加客户粘性的同时能够为公司带来持续稳定的收入和现金流，我们预计 21-23 年智能用电服务收入 CAGR 达 41%，规模增长下集约效应增强，毛利率将进一步提升至 58.3%。

实施限制性股权激励，员工积极性调动强。2021年9月公司向激励对象首次授予限制性股票240万股，占公司总股本1.71%，授予价29.44元/股，授予对象包括董监高以及核心技术骨干等。公司此前已有三大股权激励平台，本次股权激励有望更加深度绑定公司与员工利益，激发员工积极性。

成立两大子公司产业链上下游延伸，增强公司综合竞争实力。2021年8、10月公司相继成立江苏光明顶和思贝尔电气两家子公司，布局新能源发电和上游机电设备业务。两家子公司有望助力公司产业链上下游延伸，增强公司综合竞争实力。

3. 总结及投资分析意见

“稳字当头”“跨周期和逆周期”“保证财政支出强度、加快支出进度”“适度超前开展基础设施投资”是730政治局会议以后政策表态的高频词汇。**展望2022年，我们认为投资需求边际改善的确定性进一步夯实，我们应对合理扩大有效投资范畴内的需求弹性保有期待。**

电力工程是稳增长的重要抓手：“双碳”目标下电力行业深度脱碳，其余行业深度电气化是我国碳减排最可行路径，预计2030年用电需求12.1万亿度，十年复合增速4.7%，对应电源侧投资9.15万亿元、其中风光发电装机合计17.6亿千瓦，对应投资7.79万亿元；与此同时，新能源占比提升催化电网（特高压）、配网、储能（抽水储能、电化学储能）以及上游原材料资本支出等一系列建设需求增加，电力工程享有长期景气度，2022年在逆周期调节的大背景下长短共振。

新型“城镇化”仍在路上：产业和人口向优势区域集中是要素效率提升的客观要求，保障性租赁住房、新型基础设施、生态环保、市政管网建设、水利、重大交通基础设施等效率提升方向将是“十四五”基建投资的主旋律；公司研究范式下，请重视自下而上预期变化（ROE提升、成本改善、现金流提升、国企改革）、资产重估（信用、优质业务）的建筑股投资机会。

重点推荐电力工程、预期改善的价值蓝筹、效率提升三个方向：

1) 推荐新能源建设主力军中国电建、中国能建，电力体制改革背景下崭露头角的优秀配网建设民营企业**苏文电能**，获得抽水蓄能加持并开拓新能源发电业务的**粤水电**，关注**森特股份、永福股份、东南网架**；

2) 推荐历史估值底部、预期改善的价值蓝筹，基建央企**中国化学、中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国建筑国际**，地方国企**四川路桥、上海建工、隧道股份**，专业工程**鸿路钢构、精工钢构、东华科技**；

3) 关注效率提升方向：宏信建设、志特新材、深圳瑞捷。

4. 风险提示

经济恢复不及预期：2021 年三季度我国 GDP 同比增长 4.9%，增速有所回落。逆周期调节背景下，经济有望企稳回升，但仍存在不确定性，需要持续关注。

基建投资不及预期：逆周期调节背景下，基建投资有望提升，但具体实施效果仍存在不确定性，需要持续关注。

上市公司订单不及预期：成本上行挤压企业盈利能力空间和市场需求，三季度上市公司订单增速有所回落，关注行业重点公司后续新签订单情况。

表 21：申万宏源建筑公司估值比较表（截止 2021.12.21）

			收盘价	EPS		PE		申万-wind 卖方一致 EPS
评级			2021/12/21	2020	2021E	2020	2021E	2021E
装饰幕墙	金螳螂	买入	6.27	0.88	0.93	7.1	6.7	0.01
	亚厦股份	增持	8.14	0.24	0.27	33.9	30.1	(0.08)
	广田集团	暂无评级	2.56	-0.51	0.10	-5.0	25.1	-
	全筑股份	暂无评级	4.03	0.25	-0.23	16.1	-17.5	-
	江河集团	暂无评级	6.79	0.84	1.07	8.1	6.4	0.39
平均						12.0	10.2	
家装	东易日盛	增持	6.17	0.43	-0.09	14.3	-71.8	-
	名雕股份	暂无评级	10.67	0.17	0.25	62.8	42.4	-
平均						38.6	-14.7	
生态园林	节能铁汉	增持	3.01	0.00	0.01	-627.1	206.4	-
	普邦股份	暂无评级	2.06	-0.12	0.06	-17.2	34.3	-
	蒙草生态	暂无评级	5.19	0.11	0.17	47.2	29.9	(0.05)
	美尚生态	暂无评级	3.08	-1.27	-1.27	-2.4	-2.4	-
	文科园林	暂无评级	3.81	0.31	0.31	12.3	12.2	-
	东珠生态	买入	14.20	1.19	1.07	11.9	13.3	0.02
	岭南股份	增持	3.66	-0.30	0.05	-12.2	67.0	-
平均						-83.9	51.5	
国际工程	中工国际	增持	7.32	-0.07	0.24	-104.6	30.0	(0.05)
	北方国际	暂无评级	8.65	0.98	0.97	8.8	8.9	-
	中钢国际	增持	8.89	0.48	0.55	18.6	16.2	0.00
	中材国际	买入	11.62	0.65	0.81	17.9	14.3	(0.08)
平均						-14.8	17.4	
钢结构	精工钢构	增持	4.32	0.35	0.40	12.5	10.7	0.04
	鸿路钢构	增持	55.07	1.53	1.94	36.0	28.4	(0.20)
	杭萧钢构	暂无评级	4.10	0.34	0.27	12.2	15.2	0.04
	东南网架	暂无评级	10.27	0.26	0.33	39.5	31.4	(0.25)
平均						25.1	21.4	
基建央企	中国建筑	买入	5.02	1.07	1.20	4.7	4.2	(0.01)
	中国中铁	增持	5.88	0.96	1.12	6.1	5.3	(0.02)
	中国铁建	增持	7.99	1.50	1.78	5.3	4.5	(0.10)
	中国电建	暂无评级	8.40	0.46	0.57	18.1	14.6	(0.01)
	中国交建	暂无评级	8.67	0.90	1.12	9.6	7.7	(0.15)
	中国中冶	暂无评级	4.12	0.32	0.41	12.9	10.0	(0.05)
	中国核建	暂无评级	10.83	0.43	0.54	25.2	19.9	(0.01)
平均						11.7	9.4	
基建国企	隧道股份	增持	5.44	0.72	0.78	7.6	7.0	(0.00)
	上海建工	买入	3.65	0.34	0.42	10.7	8.7	(0.01)
	粤水电	暂无评级	5.79	0.22	0.26	26.4	22.0	(0.00)
	四川路桥	买入	12.07	0.78	1.01	15.4	11.9	0.03
	安徽建工	暂无评级	4.25	0.47	0.53	9.0	8.0	(0.12)

	浦东建设	暂无评级	6.30	0.46	0.49	13.7	12.7	(0.02)
	平均					13.8	11.7	
	龙元建设	增持	6.87	0.53	0.57	13.0	12.0	0.02
基建民企	宏润建设	暂无评级	4.23	0.38	0.41	11.1	10.3	(0.03)
	宁波建工	暂无评级	3.89	0.27	0.34	14.5	11.3	-
	平均					12.9	11.2	
	苏交科	增持	6.67	0.40	0.35	16.7	18.9	(0.05)
	华设集团	增持	8.58	1.05	1.00	8.2	8.6	(0.00)
设计咨询	勘设股份	增持	13.20	2.16	1.47	6.1	9.0	(0.37)
	华阳国际	买入	15.15	0.88	1.18	17.1	12.9	0.04
	苏文电能	买入	79.39	2.26	2.21	35.1	36.0	(0.10)
	深圳瑞捷	暂无评级	60.00	3.58	2.29	16.7	26.2	(0.13)
	平均					16.6	17.1	
	中国海诚	暂无评级	7.43	0.15	0.16	49.5	46.3	(0.30)
	中化岩土	暂无评级	3.05	0.10	0.11	30.5	28.4	-
专业工程	中国化学	增持	12.60	0.71	0.64	17.7	19.7	(0.07)
	东华科技	暂无评级	13.89	0.37	0.44	37.5	31.9	(0.08)
	远大住工	暂无评级	9.54	0.44	0.89	21.7	10.7	(0.06)
	平均					31.4	27.4	

资料来源：Wind，申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhyse.com
华东 B 组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhyse.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。